



CURSO: Análise e Desenvolvimentos de Sistemas

DISCIPLINA DE MODELAGEM DE NEGÓCIOS E REQUISITOS

PROPOSTA DE NEGÓCIO

Bike Sustentável: gerar energia limpa para as cidades através de postos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: **ODS 3 – Saúde e Bem-estar \ ODS 7 – Energia limpa e acessível \ ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis**

Prof. Gabriel de Oliveira Alves

Membros do grupo: Yan Victor Bispo Soares, Yago Alves Aguiar, Gustavo Ribeiro e Thiago Vitor Simão

1 MODELO DE NEGÓCIOS (INTRODUÇÃO)

Levantar, argumentar e justificar...

Atualmente vemos muitas pessoas que fazem quase uma viagem de ônibus ou bicicleta para chegar até seu trabalho ou faculdade, esse meio de locomoção irá permitir que os usuários tenham um meio de locomoção mais acessível, mas ainda assim que oferece um conforto e eficiência em uma escala maior, além desse projeto ser saudável a natureza e auto renovável.

O bem estar da natureza e preservação de suas belezas naturais são uma das principais causas que o mundo hoje em dia tenta resolver e se estruturar para resolver, além de oferecer um meio de locomoção e preservação de energia no dia a dia de alunos o que oferece uma melhora na vida dos estudantes que não tem acesso a um carro.

Pode abaixar o custo de energia para a população em um valor significativo grande com o aumento de energia e acessibilidade de seu fornecimento, ambos se ajudando, isso atrai a população pois é um negócio inovador e custo benefício para a população.

Uma pesquisa diz que os gases poluentes são principalmente causados por automóveis, a utilização dessa bicicleta faria com que diminuísse o uso excessivo de automóveis o que ajudaria no meio ambiente.

Com a necessidade de meios de transporte que não prejudiquem o meio ambiente, meios de produção de energia elétrica e a crescente valorização da saúde o produto terá como proposta servir como meio de produção de energia limpa e uma alternativa de transporte que não só ajudará com a necessidade de abastecimento elétrico como também uma alternativa saudável de transporte e que não polua o meio ambiente.

Seria bem interessante para a população pois elas poderiam usar a bicicleta para fazer suas coisas do dia a dia com facilidade e estariam ajudando só de usarem com menos frequência outros meios de transporte que acabam poluindo mais o meio ambiente.

1 .1 PROPOSTA DE VALOR (PRODUTO/SERVIÇO)

É uma bicicleta sustentável que ficam presas em lugares públicos, como por exemplo praças, parques, entre outros, que pode ser liberada através do aplicativo. Após ativado terá um software dentro do aplicativo que irá calcular o preço de acordo com o tempo de uso, que seria R\$0,25 por minuto.

Em casos de extrema necessidade a população pode usar a bicicleta como um meio de locomoção para o dia a dia. Além de ser uma boa proposta de eficiência de tempo e custo benefício, gastando com motoristas de aplicativo.

Pode ser um ótimo meio de exercício para as pessoas em geral pelo fato de ser benéfico para a saúde. E também é uma forma de treinamento e aprendizado para o uso de bicicleta. O aplicativo também irá fornecer test drive para os clientes para saber se de fato o produto é bom e para o aprendizado\treinamento. Em troca, pode incentivar as pessoas gostarem de ciclismo e até mesmo serem atletas amadores ou profissionais.

Empresas como caloi, monark, look, bmc, gts, entres outras, irão ajudar a empresa em relação a visibilidade e destruição de bicicletas.

1.2 MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS – BUSINESS MODEL CANVAS –

Parcerias Principais Pirelle Monza Baterias Magnetti marelli Companhia Brasileira de Alumínio	Atividades-Chaves Preço acessível Boa qualidade do produto Menos necessidade do uso de veículos à combustão	Proposta de valor Ficará mais acessível para pessoas de baixa renda. Incentiva as pessoas saírem do sedentarismo. Diminui a poluição do meio ambiente. É mais um transporte público.	Relacionamento com Cliente Comunicação por meio de suporte para esclarecimentos de dúvidas.	Segmento de Cliente População em geral – Adultos, idosos, adolescentes, atletas.
	Recursos Principais Recursos para a produção do produto com alto custo benefício		Canais Por meio de sites e aplicativos da empresa.	
Estrutura de Custo Capital inicial Sede Produção do produto Desenvolvimento de web e aplicativo sobre o produto			Fontes de Receita Parcerias com empresas de matéria-prima Anúncios do produto e da empresa Teste do produto gratuito Expansão do produto	

2 ANÁLISE SWOT

Realize uma análise SWOT para identificar os seguintes aspectos do negócio:

Empresa:

Forças	Fraquezas
Produto sustentável	Falta de uma desconstrução do meio de locomoção comum
Aplicativo com atendimento 24 horas	Pessoas sem noção do manuseio do produto
Preços ajustáveis por percurso	Falta de conforto
Energia renovável	
Oportunidades	Ameaças
Crescente na valorização de um estilo de vida saudável, alta demanda de energia, vontade em diminuir a poluição atmosférica	Não aceitação do produto pelo público
Aumento da demanda em dias de lotação	Alto risco de acidentes de trânsito
Preferência em horários de trânsito	

3 PERFIL DOS MEMBROS DA EQUIPE (IMAGINE A EQUIPE SENDO PARTE DE UMA STARTUP)

Nome do Profissional	Thiago Vitor Simão
Formação Acadêmica	Em curso
Experiência Profissional	Nenhuma
Papel no Projeto	Ajudar no desenvolvimento web e do aplicativo do produto

Nome do Profissional	<i>Yan Victor Bispo Soares</i>
Formação Acadêmica	<i>Em curso</i>
Experiência Profissional	<i>Nenhuma</i>
Papel no Projeto	<i>Desenvolvimento e criação do produto</i>

Nome do Profissional	<i>Gustavo Ribeiro</i>
Formação Acadêmica	<i>Em curso</i>
Experiência Profissional	<i>Atendente de Relacionamento</i>
Papel no Projeto	<i>Suporte 24</i>

Nome do Profissional	<i>Yago Alves Aguiar</i>
Formação Acadêmica	<i>Em curso</i>
Experiência Profissional	<i>Nenhuma</i>
Papel no Projeto	<i>Desenvolvimento e produção do produto</i>

4 PESQUISA DE MERCADO

- Organização Mundial da Saúde (OMS)
- Órgãos do Governo Federal
- Empresas com foco no esporte
- Escolas / Universidades
- Academias
- Jornais

- Publicidade e propagandas
- Empresas que atuam com energia renovável
- Empresas de bicicleta

4.1 PROBLEMAS DE PESQUISA

A bicicleta sustentável proposta apresenta uma solução inovadora para a mobilidade urbana, promovendo benefícios ambientais, econômicos e sociais. Ao incentivar o uso de bicicletas em locais públicos, o projeto contribui diretamente para a redução da poluição atmosférica, diminuindo a dependência de veículos movidos a combustíveis fósseis. Além disso, é uma alternativa acessível e econômica para deslocamentos diários, especialmente para estudantes e trabalhadores que buscam opções mais sustentáveis e de menor custo.

O projeto também tem um forte impacto na saúde pública, incentivando a prática de exercícios físicos e contribuindo para a redução do sedentarismo. Dessa forma, além de ser um meio de transporte eficiente, a bicicleta sustentável atua como uma ferramenta de bem-estar e melhoria da qualidade de vida.

A parceria com empresas do setor ciclístico, como Caloi, Monark, Look, BMC e GTS, fortalece a visibilidade do projeto e garante suporte na distribuição das bicicletas. A integração com um aplicativo possibilita um modelo de negócio eficiente, permitindo a cobrança pelo tempo de uso a um preço acessível (R\$0,25 por minuto), além de oferecer test drives para novos usuários.

4.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

- **Valor de investimento mais viável para estudantes:** A tarifa acessível permite que estudantes utilizem o serviço sem comprometer seu orçamento, tornando a mobilidade mais democrática.

- **Atividades de programação mais adequadas:** O desenvolvimento do aplicativo deve priorizar funcionalidades intuitivas, como pagamento fácil, rastreamento da bicicleta e avaliação da experiência do usuário.
- **Perfil socioeconômico dos estudantes:** O projeto beneficia estudantes de diferentes realidades financeiras, proporcionando uma alternativa acessível de transporte.
- **Empresas e palestrantes para eventos:** Empresas do setor ciclístico e especialistas em mobilidade urbana sustentável podem contribuir com insights valiosos.
- **Temas preferidos pelos estudantes:** Sustentabilidade, mobilidade urbana, economia compartilhada e qualidade de vida podem ser abordados em eventos relacionados ao projeto.
- **Outros serviços interessantes:** Parcerias com academias, planos de assinaturas e seguros contra furtos podem agregar valor ao serviço.
- **Curso e semestre dos estudantes entrevistados:** Importante para adaptar o projeto às necessidades acadêmicas de diferentes cursos.
- **Participação em eventos de desenvolvimento profissional:** Relevante para entender o interesse dos estudantes em iniciativas que combinam tecnologia e sustentabilidade.
- **Ramos de negócios preferidos pelos entrevistados:** O feedback pode direcionar estratégias de marketing e parcerias comerciais.

4.3 FONTES DE DADOS

Os dados foram obtidos por meio de um formulário online, no qual as pessoas responderam a perguntas específicas sobre o tema.

4.4 AMOSTRA

Mais de 10 pessoas foram entrevistadas.

4.5 INSTRUMENTO DE PESQUISA

O instrumento de pesquisa utilizado foi um formulário online elaborado no Google Forms, disponível no seguinte link: <https://forms.gle/nRqs9BuMGujpyoWY6>.

4.6 ANÁLISE DOS DADOS

Pergunta 1

Costuma andar de bicicleta?

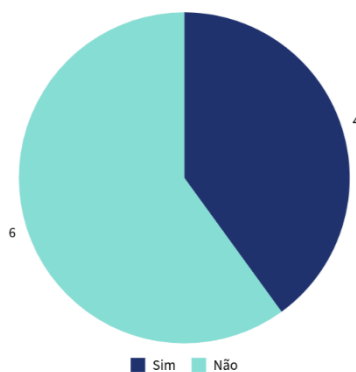


Figura 2: Participação de Eventos na UDF

Fonte: Dados da Pesquisa

Verifica-se que 40% dos entrevistados praticam ciclismo recorrentemente e 60% dos entrevistados não praticam.

Pergunta 2

Está interessado em conhecer nosso produto?

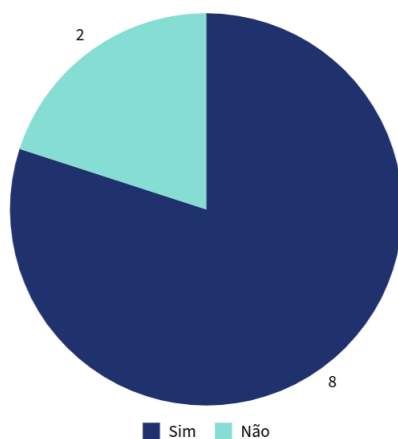


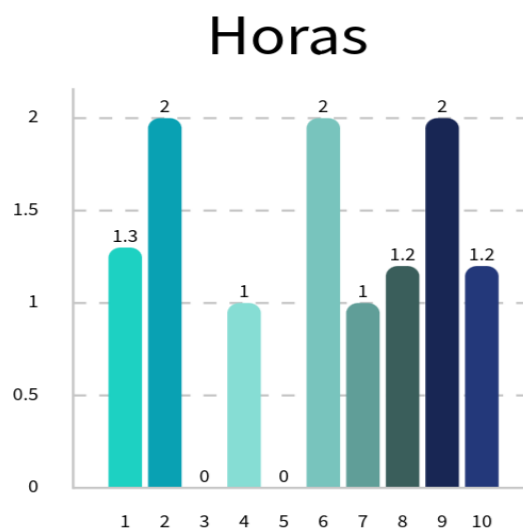
Figura 3: Preferência por Eventos da UDF

Fonte: Dados da Pesquisa

Verifica-se que 80% dos entrevistados estão interessados no produto e 20% não estão.

Pergunta 3

Quanto tempo você gasta em média com transporte?



5 POSICIONAMENTO DE MERCADO

5.1 Diferencial Competitivo

A Energy Bike se destaca por integrar mobilidade urbana sustentável com geração e reutilização de energia limpa, oferecendo ao usuário não apenas um meio de transporte ecológico, mas também a possibilidade de contribuir ativamente para a produção de energia renovável enquanto pedala um recurso ainda inexplorado por concorrentes diretos no mercado de bicicletas públicas compartilhadas.

Seu produto: Energy Bike

Identificar 2 a 5 possíveis concorrentes da tua proposta (serviço/produto)

itens avaliativos	Patinete	Uber Eats	Raphi/James
Acesso gratuito	Não	Não	Não
Suporte 24 horas	Sim	Sim	Não
Portabilidade	Lugares públicos	Lugares públicos	Pontos de Ônibus
Usabilidade	Diversão, trabalho, escola	Diversão, trabalho, escola	Escola, trabalho
Maior rede de fornecedores	Jet	Tembici	Transporte Coletivo de Brasília (TCB)

O nosso produto tem como principal diferencial o incentivo das pessoas quererem fazer um exercício físico e consequentemente ajudar o país com a reutilização de energia que a bicicleta gerar. O preço da bicicleta terá um preço acessível e será disponibilizada no máximo de lugares possíveis da cidade. Diferente dos patinetes elétricos e bicicletas públicas convencionais, que apenas consomem energia, a Energy Bike gera e reutiliza energia limpa durante o uso, promovendo autossuficiência energética e menor impacto ambiental. Em relação ao transporte coletivo como ônibus, oferece maior liberdade de trajeto, eliminação de

emissões poluentes e incentivo à atividade física, unindo mobilidade, sustentabilidade e saúde em um único produto.

5.2 Principal Público-alvo

Todas as pessoas que puderem e quiserem usar a bicicleta terão acesso. A pessoa só precisa ter acesso ao aplicativo e alugar por quanto tempo ela quiser. Como é um tipo de exercício físico, pessoas com problemas de sedentarismo seriam essenciais usar para combater esse problema.

5.2.1 Segmento de Clientes

Estima-se que cerca de 30% dos brasileiros utilizem bicicleta como meio de transporte ou lazer, e que mais de 70% da população viva em áreas urbanas com potencial para instalação de modais sustentáveis. Esse cenário representa um grande mercado-alvo para soluções de mobilidade como a Energy Bike, especialmente entre jovens adultos, estudantes e pessoas com interesse em saúde, sustentabilidade e economia.

5.2.2 Canais de Entrega

O produto poderá ser encontrado principalmente em lugares públicos, como por exemplo praças. A pessoa terá como saber aonde tem o produto disponível pelo mapa que poderá ser acessado pelo aplicativo, mostrando aonde tem bicicleta disponível para uso.

5.3 A Marca (Energy Bike)

5.3.1 O nome do negócio e produto/serviço

O nome significa sustentabilidade, economia, reutilização, produção. Tudo em prol de preservar o meio ambiente e reutilizar energia de uma forma que deixem as pessoas mais felizes e saudáveis.

5.3.2 Logotipo

O logotipo representa a integração entre mobilidade e sustentabilidade, unindo elementos visuais de uma bicicleta com símbolos de energia renovável, refletindo a proposta ecológica e tecnológica da Energy Bike.



Figura 2: Logotipo da Empresa

As cores estão relacionadas com a natureza, meio ambiente, uma forma de mostrar que o objetivo do nosso produto é preservar o meio ambiente e ajudar as pessoas também não só para locomoção, mas também para combater sedentarismo. Também é uma forma de ajudar o país por conta da reutilização de energia. Resumindo: cores saudáveis.

6 ESTRATÉGIAS DE MARKETING – relacionamento com o cliente(descrever)

6.1 Promoção

Página 1 de 1 | Data: 12/05/2024 | Hora: 14:55:02

Energy Bike

Sobre as EnergyBikes

Atualmente vivemos muitas pressões que fazem quase toda viagem de ônibus ou bicicleta para chegar até ao seu trabalho ou faculdade, mais meio de locomoção já permitiu que os estudos tenham um meio de locomoção mais acessível, mas ainda assim que oferece um conforto e eficiência em uma mesma maior, além desse projeto sustentável e voltado à saúde ambiental. O bem estar da natureza e preservação do meio biológico natural das áreas das principais cidades que o mundo hoje tem de fato melhorar e se aplicar para melhorar, além de oferecer um meio de locomoção e preservação de energia, na vida de alunos e que oferece uma melhoria na vida dos estudantes que não são apenas acadêmicos, mas também de qualidade de vida e acesso à educação, oferecendo um meio de transporte mais eficiente e acessível de alta sustentabilidade, antes se estudava, sua oferta à população por um negócio inovador e com benefícios para a população. Uma proposta da qual é quase impossível não proporcionar vantagens por administrar, a diferença entre bicicletas fora com que eliminamos o uso de recursos de sobrevivência e o uso sustentável meio ambiente. Com a necessidade de meios de transporte que não prejudicam o meio ambiente, meios de produção de energia elétrica e a crescente utilização de bicicletas o produto terá como propósito servir como meio de produção de energia limpa e uma alternativa de transporte que não só ajudará com a necessidade e absolutamente perfeito porque representa uma alternativa sustentável de transporte e que não polui o meio ambiente. Será bem interessante para a população pois ela poderá usar a bicicleta para fazer suas coisas do dia a dia sem fadiga e estresse quando não de usarem com menos frequência outras meios de transporte ou mesmo pedindo mais o meio ambiente.

Proposta de valor

É uma bicicleta sustentável que ficam presas em lugares públicos, como por exemplo praças, parques, entre outros, que pode ser liberada através do aplicativo. Após ativado terá um software dentro do aplicativo que irá calcular o preço de acordo com o tempo de uso, que seria R\$0,20 por minuto. Em casos de extrema necessidade a população pode usar a bicicleta como um meio de locomoção por todo o dia e dia. Além de ser uma proposta de eficiência de tempo e custo benefício, gastando com monitoria de aplicativo. Pode ser um ótimo meio de exercício para as pessoas em geral pelo fato de ser benéfico para a saúde. E também é uma forma de treinamento e aprendizado para o uso de bicicleta. O aplicativo também faz o fornecedor test drive para os clientes para saber se de fato o produto é bom e para a aprendizagem/treinamento. Em troca, pode incentivar as pessoas gostarem de ciclismo e até mesmo serem atletas amadores ou profissionais.

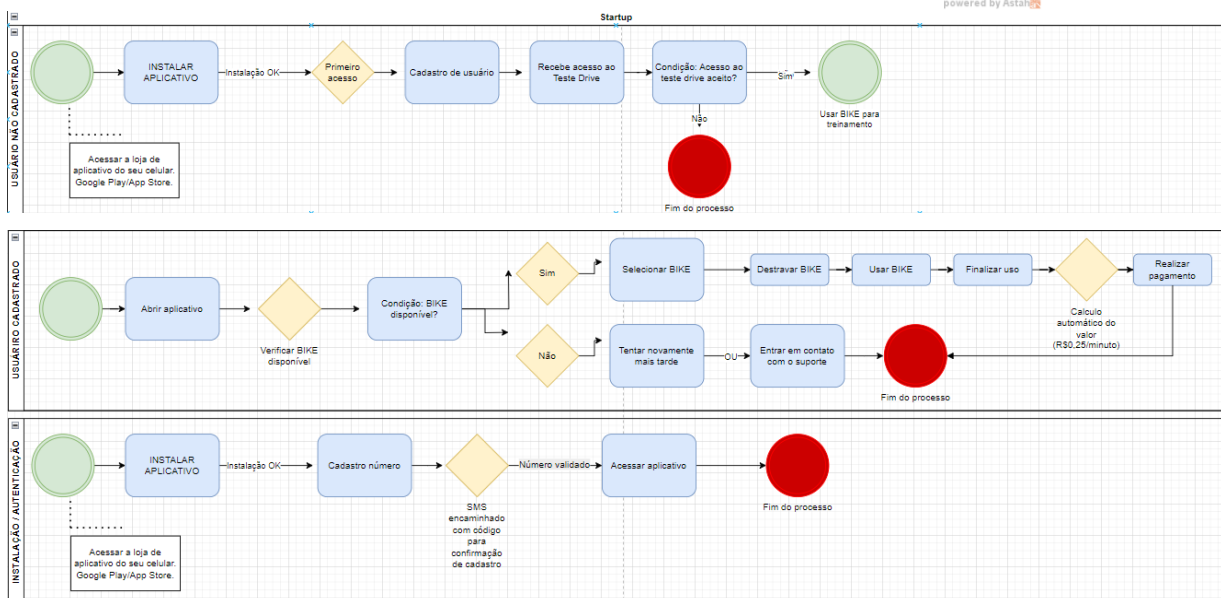
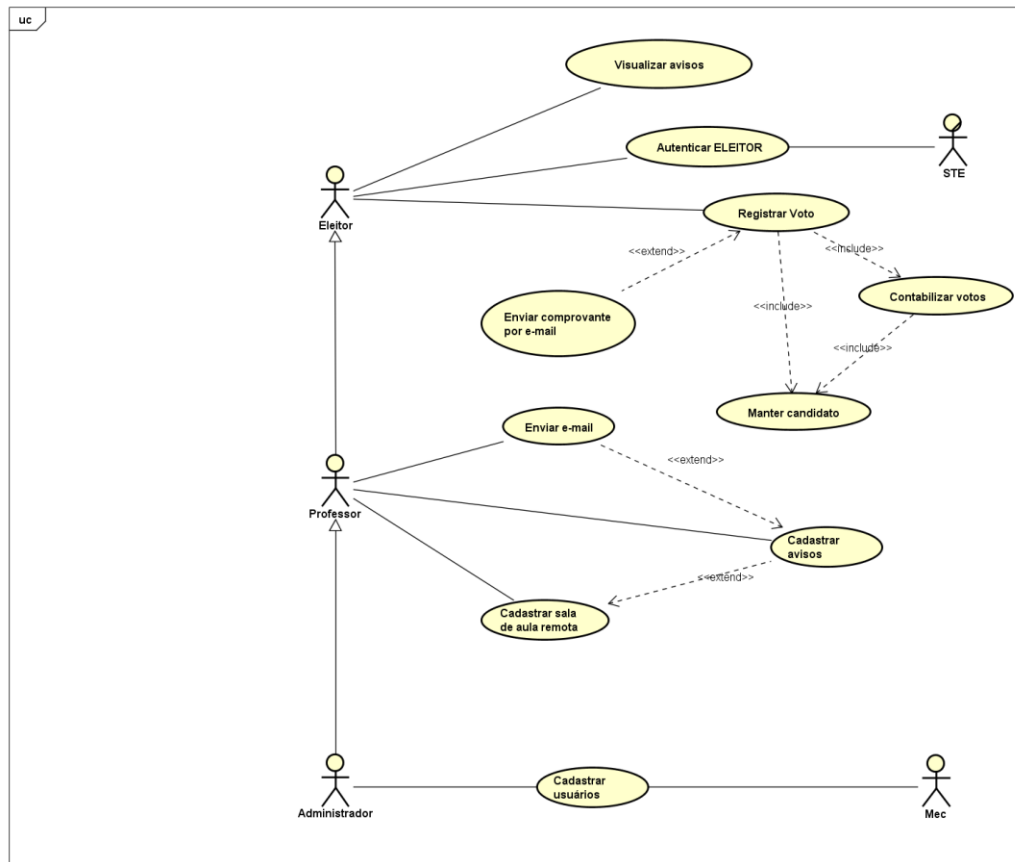
Promoções

Acesso gratuito nas primeiras 2 semanas de uso
Quanto mais a pessoa usar ele poderá receber pacotes de desconto

Cadastro.

8. MODELAGEM REQUISITOS

8.1 BPMN – usando o bizage



8.2 Diagrama de Casos de Uso – Astah 8.3 Diagrama de Classes – Astah

Prototipo - <https://www.figma.com/design/IfkEYVebi7l5qgHaMYPgxw/Untitled?node-id=0-1&t=qm9LKFh8rih0rm0k-1>